

Planificación y Control de Proyectos: Modelamiento de Redes PDM con Actividades Discontinuas e Incertidumbre Operativa

Resumen— El presente documento técnico analiza la aplicación del Método de Diagramación por Precedencia (**PDM**) en el contexto de la construcción civil. Se aborda de manera específica el modelamiento de **actividades discontinuas** y paradas técnicas, integrando el concepto de **incertidumbre** en la estimación de duraciones. El texto profundiza en el cálculo de la **ruta crítica** y la gestión de **holguras**, proporcionando una base conceptual para el uso de herramientas digitales en la resolución de problemas complejos de programación de obra.

1. Introducción al Método de Precedencia (PDM)

El método **PDM** (*Precedence Diagramming Method*) representa una evolución del método tradicional de camino crítico (**CPM**). En este enfoque, las **actividades** se representan mediante nodos, mientras que las flechas simbolizan las relaciones de dependencia lógica entre ellas [1]. A diferencia de los métodos de flecha-actividad, el **PDM** permite una mayor flexibilidad al incorporar cuatro tipos de relaciones:

- **Fin a Inicio (FS):** La actividad sucesora no puede iniciar hasta que la predecesora finalice.
- **Inicio a Inicio (SS):** La actividad sucesora puede iniciar simultáneamente con la predecesora.
- **Fin a Fin (FF):** La actividad sucesora no puede finalizar hasta que la predecesora haya concluido.
- **Inicio a Fin (SF):** Relación poco común donde la terminación de una tarea depende del inicio de otra.

La utilización de **posposiciones (lags)** en estas relaciones permite modelar de forma precisa el traslape de partidas, lo cual es fundamental en obras de edificación e infraestructura [1].

2. Modelamiento de Actividades Discontinuas y Paradas Técnicas

En la ejecución de obras civiles, es habitual encontrar partidas que no mantienen una continuidad absoluta. El **modelamiento de paradas** técnicas surge de la necesidad de integrar restricciones externas como el clima, feriados o la indisponibilidad temporal de equipos críticos [5].

2.1. Programación Técnica con Interrupciones Lógicas

Una **actividad discontinua** se define como aquella cuya ejecución puede ser fragmentada sin perder su integridad técnica. Para programar estas partidas, se deben considerar períodos de inactividad obligatoria. Por ejemplo, en un proyecto de pavimentación de 20 km, se pueden presentar semanas en las que no sea posible trabajar por razones climáticas estacionales [5]. El modelo debe ser capaz de "saltar" estos períodos en el calendario, recalculando automáticamente el término de la partida sin alterar su duración neta de trabajo.

2.2. Ejemplo Práctico de Parada Técnica

Considérese una actividad de "Hormigonado de Losa" con una duración estimada de 12 días. Si el calendario de obra establece una **parada técnica** obligatoria (por ejemplo, mantenimiento preventivo de la planta de concreto) del día 4 al día 7, el software de planificación o la hoja de cálculo debe desplazar el término de la actividad para absorber este vacío temporal, manteniendo el rendimiento y la cantidad de obra proyectada.

3. Manejo de la Incertidumbre en la Planificación

La planificación de proyectos se fundamenta en la predicción de eventos futuros. Sin embargo, "el mapa no es el territorio" [11]. Las duraciones estimadas para cada actividad son, en esencia, variables aleatorias sujetas a un alto grado de **incertidumbre**.

3.1. Enfoque Probabilístico vs. Determinístico

Mientras que el **PDM** tradicional asume duraciones ciertas (**determinísticas**), la realidad industrial presenta riesgos asociados a la mano de obra, rendimientos de maquinaria y condiciones del entorno [4]. La **incertidumbre** se gestiona mediante el uso de distribuciones

de probabilidad (como la distribución Beta o Log-normal) que capturan la variabilidad operativa real [33].

3.2. Simulación y Escenarios

Bajo escenarios de **incertidumbre**, el ingeniero civil debe analizar la probabilidad de cumplimiento de la fecha de término del proyecto. El uso de métodos probabilísticos obliga a un análisis de actividades "potencialmente críticas", que en una red determinística podrían pasar desapercibidas por tener holguras pequeñas pero volátiles [4].

4. Algoritmos de Cálculo en Redes PDM

Para la resolución de una red de proyecto, se deben ejecutar dos procesos secuenciales: el paso hacia adelante (*forward pass*) y el paso hacia atrás (*backward pass*) [29].

4.1. Tiempos Tempranos y Tardíos

- **Inicio Temprano (ES):** El tiempo más próximo en el que una actividad puede comenzar.
- **Término Temprano (EF):** Calculado como $EF = ES + Duración$.
- **Inicio Tardío (LS):** El tiempo más retrasado en que una actividad puede comenzar sin atrasar el proyecto.
- **Término Tardío (LF):** Calculado como $LF = LS + Duración$.

4.2. Holguras y Ruta Crítica

La **Holgura Total (HT)** es el margen de tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de término global ($HT = LS - ES$). La **Ruta Crítica** se define como la secuencia de actividades donde la holgura es cero ($HT = 0$); cualquier retraso en estas tareas impacta directamente en la duración total de la obra [1].

5. Aplicación con Herramientas Digitales

El uso de **ProjectLibre** o **Google Sheets** facilita la automatización de estos cálculos. En **ProjectLibre**, al ingresar las predecesoras con sus respectivos *lags* (ej. 5FS+2d), el motor de cálculo actualiza el **Camino Crítico** de forma instantánea [15]. En entornos de hoja de cálculo, se requiere el diseño de matrices de adyacencia y fórmulas lógicas para determinar el valor máximo de los términos tempranos de las actividades precedentes para establecer el inicio de la sucesora.

Bibliografía

- [1] A. Serpell, "Programación de proyectos: Técnicas de mallas," en *Planificación y Control de Proyectos*, 2a ed. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 3.
- [4] A. Serpell, "Manejo de la incertidumbre: El riesgo en la planificación," en *Planificación y Control de Proyectos*, 2a ed. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 4.
- [5] A. Serpell, "Sistemas de planificación para proyectos repetitivos," en *Planificación y Control de Proyectos*, 2a ed. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 5.
- [11] "Planificación y Control de Proyectos: Un Enfoque Sistémico y Negentrópico," Resumen de clase 1, 2025.
- [12] H. Kerzner, "Network Scheduling Techniques," en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 10a ed. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2009, cap. 12.
- [15] A. Serpell, "Uso de software en la planificación," en *Planificación y Control de Proyectos*, 2a ed. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 10.
- [29] H. Kerzner, "Project Management Software," en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 10a ed. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2009, cap. 12.
- [33] "Guía Avanzada de Distribuciones de Probabilidad en la Simulación," Resumen de clase 3, 2025.